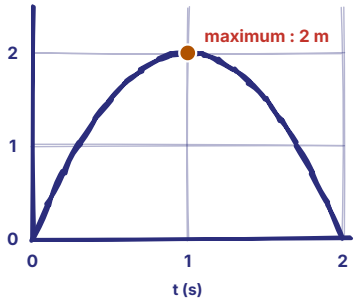
Chapitre 6 · Algèbre et analyse · fonctions

Fonctions et graphiques

Tableau de valeurs, coordonnées, image, antécédent, variations

Ce chapitre dans l'appli



Bolt, Berlin 2009

d (m)	50	80	100
t (s)	5,47	7,92	9,58

à 80 m : 7,92 s

image de 80 → 7,92

La scène 🎮 Jeu de plateforme 🏃 Record du 100 m 📈 Graphique

Usain Bolt a couru le 100 m en **9,58 s**. À 50 m, il en était à 5,47 s. À quelle distance en était-il à 8,75 s ? Et un personnage de jeu vidéo saute : quand atteint-il sa hauteur maximale ? Tu sauras répondre aux notions 3 et 4.

Le plan du chapitre

A **Lire un tableau de valeurs**
1. Lire un tableau de valeurs

B **Se repérer et lire un graphique**
2. Lire les coordonnées d'un point · 3. Lire une image et un antécédent sur une courbe

C **Les variations**
4. Lire les variations d'une fonction

Dans ce chapitre

- Je saurai lire l'image et l'antécédent d'un nombre dans un tableau de valeurs.
- Je saurai lire les coordonnées d'un point avec des lignes de lecture.
- Je saurai lire une image et un antécédent sur une courbe.
- Je saurai dire où une fonction est croissante ou décroissante, et lire son maximum.

📝 Mes notes

🔗 Ce que tu sais déjà : ce qui reste, ce qui change au CAP

AVANT LE CAP, TU AS APPRIS

- Collège *Repérage* : tu as placé et lu des points dans un repère avec une abscisse et une ordonnée.
- Collège *Tableaux et graphiques* : tu as lu des valeurs dans un tableau et sur un graphique.

Exemple du collège · Au collège : lire sur un graphique que la température est 18 °C à midi.

AU CAP, LA MÊME SITUATION VA PLUS LOIN

Au CAP : on parle d'image et d'antécédent, on trace des lignes de lecture et on décrit les variations (croissante, décroissante, maximum).

✅ CE QUI RESTE

- Lire les coordonnées d'un point.
- Lire une valeur dans un tableau.

➕ CE QUI CHANGE

- On utilise le vocabulaire image et antécédent.
- On lit les variations d'une fonction de gauche à droite.
- On repère un maximum sur une courbe.

🎯 À QUOI ÇA SERT

Lire une courbe de diagnostic, un graphique de consommation ou une courbe de réglage dans un métier.

🚀 Point de départ

un document · 5 questions · sans calculatrice

Bolt : les temps de passage

Distance (m)	Temps de passage (s)
20	2,88
30	3,78
50	5,47
60	6,29
100	9,58

Bolt, finale du 100 m, Berlin 2009.

1. Quel est le temps de passage à 50 m, en secondes ?

_____

2. À quelle distance en est-il à 3,78 s, en mètres ?

_____

3. Dans f(80) = 7,92, le nombre 7,92 est :
   ☐ l'abscisse de 7,92
   ☐ un antécédent de 80 ☐ l'image de 80

4. Combien de secondes entre 30 m et 50 m ?

_____

5. Quand la distance augmente, le temps de passage :
   ☐ augmente ☐ diminue

📝 Mes notes

📘 LA LEÇON · NOTION 1 SUR 4 · PARTIE A · LIRE UN TABLEAU DE VALEURS

1 Lire un tableau de valeurs

🔎 JE DÉCOUVRE

Le tableau donne le temps de passage d'**Usain Bolt** à Berlin en 2009. À **80 m**, il en est à **7,92 s**. À quelle distance en est-il à **8,75 s** ?

distance → temps

d	20	50	80	100
			↓ image	
t	2,88	5,47	7,92	9,58

à 80 m : 7,92 s

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je repère ce que je cherche : une image (je pars de la distance) ou un antécédent (je pars du temps).
2. Pour une image : je cherche la distance dans la ligne du haut, je lis le temps en dessous.
3. Pour un antécédent : je cherche le temps dans la ligne du bas, je lis la distance au-dessus.
4. J'écris la réponse avec son unité.

Bolt, 100 m, Berlin 2009 : temps de passage

d (m)	30	50	80	90	100
			↓ image	↑ antécédent	
t (s)	3,78	5,47	7,92	8,75	9,58

1 image de 80 : 7,92 s

2 antécédent de 8,75 s : 90 m

✅ LA SOLUTION

À 80 m, le temps est **7,92 s** : 7,92 est l'**image** de 80.
Le temps 8,75 s se lit sous 90 : **90 m** est l'**antécédent** de 8,75.

Sources : World Athletics (16 août 2009) ; arXiv:0911.1952, tableau I (données IAAF).

📌 JE RETIENS

Une **fonction** associe à chaque nombre x un nombre f(x), son **image**. On dit que x est un **antécédent** de f(x).

Ici : f(80) = 7,92. L'image de 80 est 7,92 ; l'antécédent de 7,92 est 80.

⚠️ **Attention** · Un nombre a une seule image, mais il peut avoir plusieurs antécédents, ou aucun. Pour une image, on part du haut. Pour un antécédent, on part du bas.

✏️ À MOI

1. Avec le tableau, quelle est l'image de 50 ? _____

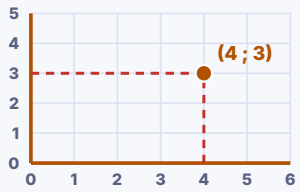
2. Quel est l'antécédent de 9,58 ? _____

📘 LA LEÇON · NOTION 2 SUR 4 · PARTIE B · SE REPÉRER ET LIRE UN GRAPHIQUE

2 Lire les coordonnées d'un point

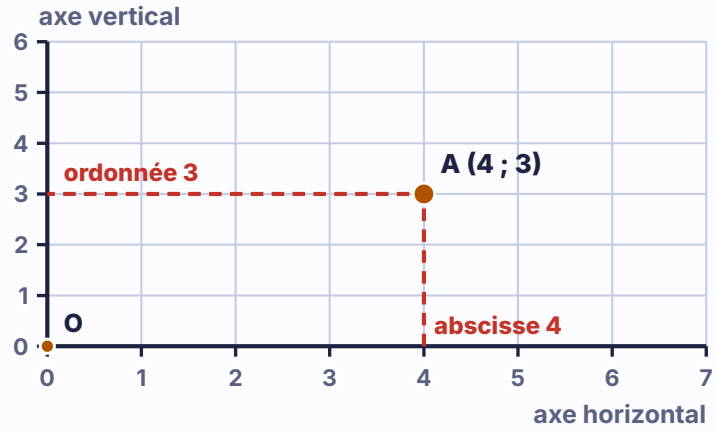
🔎 JE DÉCOUVRE

Dans un jeu vidéo, un coffre est caché sur une carte quadrillée. Pour le trouver, on donne deux nombres : **(4 ; 3)**. Que signifient-ils ?



🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je pars de l'origine O, le point (0 ; 0).
2. Pour l'abscisse, je descends du point jusqu'à l'axe horizontal : 4.
3. Pour l'ordonnée, je vais du point jusqu'à l'axe vertical : 3.
4. J'écris les coordonnées entre parenthèses : A (4 ; 3).



1. **je pars de l'origine O de coordonnées (0 ; 0)**
2. **abscisse : je descends sur l'axe horizontal : 4**
3. **ordonnée : je vais à gauche sur l'axe vertical : 3**
4. **A (4 ; 3) : abscisse d'abord**

✅ LA SOLUTION

Le point A est à **4** carreaux de l'axe vertical et à **3** carreaux de l'axe horizontal.

Ses coordonnées sont **A (4 ; 3)**.

📌 JE RETIENS

Un point se repère par ses **coordonnées** (abscisse ; ordonnée).

L'**abscisse** se lit sur l'axe horizontal. L'**ordonnée** se lit sur l'axe vertical.

⚠️ **Attention** · On écrit toujours l'abscisse en premier : le point (4 ; 3) n'est pas le point (3 ; 4). Les lignes de lecture en pointillés aident à ne pas se tromper.

✏️ À MOI

1. Un point a pour abscisse 5 et pour ordonnée 2. Écris ses coordonnées.

_____

2. Dans le point (3 ; 6), quelle est l'ordonnée ?

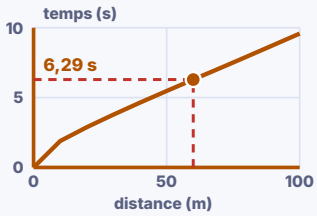
_____

📘 LA LEÇON · NOTION 3 SUR 4 · PARTIE B · SE REPÉRER ET LIRE UN GRAPHIQUE

3 Lire une image et un antécédent sur une courbe

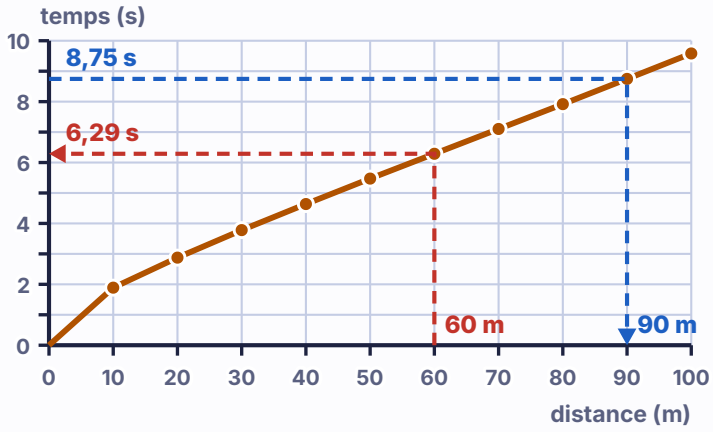
🔎 JE DÉCOUVRE

La courbe donne le temps de passage de Bolt selon la distance.
Quel est le temps à **60 m** ? À quelle distance en est-il à **8,75 s** ?



🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Pour une image, je pars de la distance sur l'axe horizontal.
2. Je monte jusqu'à la courbe, puis je vais à gauche lire le temps sur l'axe vertical.
3. Pour un antécédent, je pars du temps sur l'axe vertical, je vais à droite jusqu'à la courbe, puis je descends lire la distance.
4. J'écris la réponse avec son unité.



1. **temps de passage de Bolt**
2. **image de 60 m**
   je monte jusqu'à la courbe, puis à gauche : 6,29 s
3. **antécédent de 8,75 s**
   à droite jusqu'à la courbe, puis je descends : 90 m
4. **image 6,29 s ; antécédent 90 m**

✅ LA SOLUTION

L'image de 60 m est **6,29 s**. L'antécédent de 8,75 s est **90 m**.
On obtient les mêmes valeurs que dans le tableau.

Sources : World Athletics (16 août 2009) ; arXiv:0911.1952, tableau I (données IAAF).

📌 JE RETIENS

Sur une courbe : pour une **image**, on part de l'axe horizontal, on rejoint la courbe, on lit sur l'axe vertical.

Pour un **antécédent**, on fait le chemin inverse.

⚠️ **Attention** · Trace toujours des lignes de lecture avec une règle et note la valeur lue avec son unité. Une lecture au jugé donne souvent une erreur.

✏️ À MOI

1. Sur la courbe de Bolt, quelle est l'image de 70 m ?

   _____

2. Quel est l'antécédent de 4,64 s ?

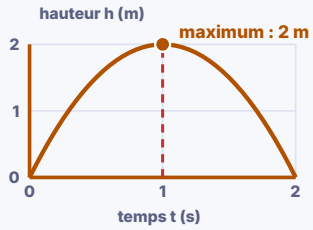
   _____

📘 LA LEÇON · NOTION 4 SUR 4 · PARTIE C · LES VARIATIONS

4 Lire les variations d'une fonction

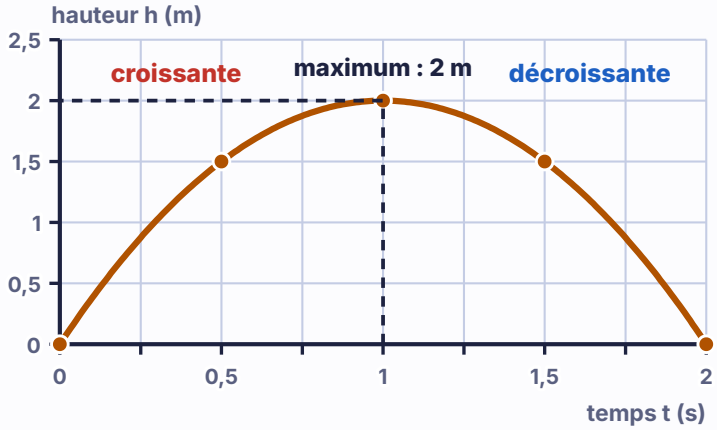
🔎 JE DÉCOUVRE

Un personnage de jeu de plateforme saute. La courbe donne sa hauteur **h** (en m) selon le temps **t** (en s). Pendant combien de temps monte-t-il ? Quelle hauteur maximale atteint-il ?



🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je lis la courbe de gauche à droite, sur l'axe horizontal.
2. Quand la courbe monte, la fonction est croissante.
3. Quand la courbe descend, la fonction est décroissante.
4. Je lis le point le plus haut : c'est le maximum.



1. je lis de gauche à droite
2. de 0 à 1 s : elle monte
3. de 1 à 2 s : elle descend
4. maximum : 2 m à t = 1 s

t	0	1	2
h	0	2	0

✅ LA SOLUTION

De 0 à 1 s, la courbe monte : h est **croissante**. De 1 à 2 s, elle descend : h est **décroissante**.

Le maximum est **2 m**, atteint à **t = 1 s**. Le personnage monte pendant 1 s.

📌 JE RETIENS

Une fonction est **croissante** quand sa courbe monte, **décroissante** quand elle descend.

Le **maximum** est la plus grande valeur, le **minimum** la plus petite.

⚠️ **Attention** · On lit les variations de gauche à droite. Le maximum est une valeur de l'axe vertical, l'instant où on l'atteint se lit sur l'axe horizontal.

✏️ À MOI

1. Une courbe monte de x = 0 à x = 3. La fonction est-elle croissante ou décroissante entre 0 et 3 ?

   _____

2. Pour le saut, quelle est la hauteur à t = 2 s ?

   _____

Les mots à connaître

Le mot	Ce qu'il veut dire	En exemple
fonction	relation qui associe à chaque nombre x un nombre f(x)	*« x est une distance, f(x) est le temps de passage. »*
image	nombre obtenu par la fonction à partir de x	*« l'image de 80 est 7,92. »*
antécédent	nombre dont l'image est donnée	*« 90 est l'antécédent de 8,75. »*
abscisse	première coordonnée, lue sur l'axe horizontal	*« dans (4 ; 3), l'abscisse est 4. »*
ordonnée	deuxième coordonnée, lue sur l'axe vertical	*« dans (4 ; 3), l'ordonnée est 3. »*
croissante	une fonction dont la courbe monte	*« la hauteur croît de 0 à 1 s. »*
décroissante	une fonction dont la courbe descend	*« la hauteur décroît de 1 à 2 s. »*
maximum	la plus grande valeur d'une fonction	*« le maximum du saut est 2 m. »*

Méthodes

un exercice résolu, puis le même à compléter

Exercice résolu — **Lire une image et un antécédent** — ✏️ règle

Voici des temps de passage de Bolt. Donne l'image de **70** et l'antécédent de **5,47**.

d (m)	30	50	70	90
t (s)	3,78	5,47	7,10	8,75

CE QUE J'ÉCRIS	POURQUOI JE LE FAIS
1 L'image de 70 se lit sous 70 : **7,10**	◂ Je pars de la ligne du haut.
2 5,47 se lit au-dessus de 50 : **50**	◂ Je pars de la ligne du bas.

🔁 **Je vérifie** · f(70) = 7,10 et f(50) = 5,47 ✓

✅ **L'image de 70 est 7,10 s ; l'antécédent de 5,47 est 50 m.**

→ Je m'entraîne : exercice 1

Mes notes

✍️ À toi : lire les variations du saut

✏️ règle

Le saut du personnage : la hauteur passe de 0 m à 2 m entre 0 s et 1 s, puis revient à 0 m à 2 s. Complète les variations.

CE QUE J'ÉCRIS	POURQUOI JE LE FAIS
1 De t = 0 à t = ( ), la courbe monte.	Je lis de gauche à droite.
2 h est ( ) sur [0 ; 1], ( ) sur [1 ; 2].	Montée, puis descente.
3 Le maximum est ( ) m, atteint à t = ( ) s.	Le point le plus haut de la courbe.

🔁 **Je vérifie** · Les variations sont cohérentes avec la courbe ✓

✅ **Ma réponse :** _____

→ Je m'entraîne : exercice 12

✏️ Je m'entraîne

Un support à compléter, des cases lettrées. Réponses p. 245 ; d'autres nombres dans l'appli.

1 Lire un tableau de valeurs

notion 1

Voici des temps de passage de Bolt (Berlin 2009). L'image se lit dans la ligne du bas, l'antécédent dans la ligne du haut.

d (m)	30	50	60	80	100
t (s)	3,78	5,47	6,29	7,92	9,58

a. Image de 80 (temps à 80 m) : [a] s

b. Antécédent de 5,47 (distance) : [b] m

c. Durée entre 80 m et 100 m : [c] s

2 Résoudre x + a = b et a × x = b

je me rappelle · Équations et formules

Résous chaque équation, puis réponds à la question.

Équation
x + 3,5 = 11
2,5 × x = 10

a. x + 3,5 = 11 : x = : [a]

b. 2,5 × x = 10 : x = : [b]

c. Une facture de 60 € comprend 15 € de frais de port. Prix des articles, x + 15 = 60 : : [c] €

d. Vérification : pour x = 4, 2,5 × x vaut : [d]

3 Guidé Un tableau, pas à pas

notion 1

Si l'exercice **1** te résiste, commence ici : même thème, nombres plus simples, début déjà fait.

Dans le tableau, on s'intéresse à la colonne de 80 m. On lit d'abord vers le bas, puis vers le haut.

d (m)	30	40	60	70	80
t (s)	3,78	4,64	6,29	7,10	7,92

Début du calcul : je cherche 80 dans la ligne du haut.

a. Temps à 80 m : [a] s

b. Distance quand le temps est 7,92 s : [b] m

c. Le temps à 80 m est-il l'image ou l'antécédent de 80 ? (voir la case en dessous)

c. ☐ l'image ☐ l'antécédent

4 Défi Tableau et formule

notion 1

Tu as réussi l'exercice **1** ? Voici le même thème, avec un défi en plus.

Une fonction f est donnée par la formule f(x) = 2 × x + 2. Une case du tableau est cachée : retrouve-la avec la formule.

x	0	1	2	3	4	5
f(x)	2	4	?	8	10	12

a. Image de 1 : [a]

b. Antécédent de 10 : [b]

c. Valeur cachée f(2) : [c]

d. 1 est-il un antécédent de 4 ? (voir la case en dessous)

d. ☐ oui ☐ non

5 Lire un tableau de valeurs

autres nombres · comme l'exercice 1

notion 1

Voici des temps de passage de Bolt (Berlin 2009). L'image se lit dans la ligne du bas, l'antécédent dans la ligne du haut.

d (m)	40	50	70	80	100
t (s)	4,64	5,47	7,10	7,92	9,58

a. Image de 70 (temps à 70 m) : [a] s

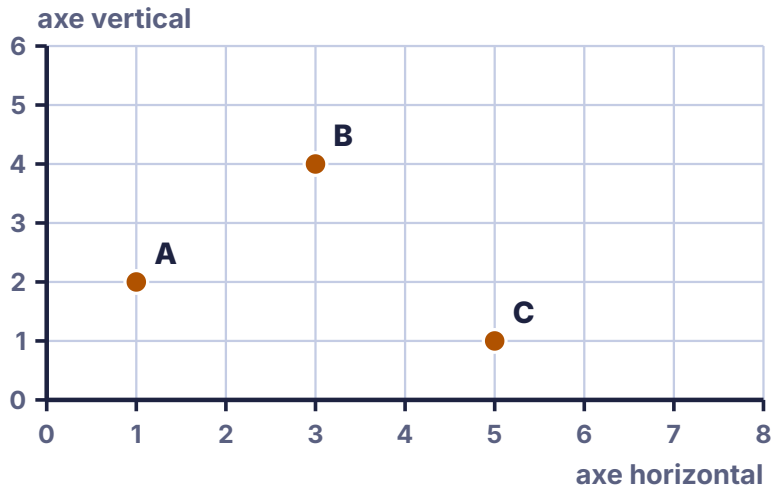
b. Antécédent de 7,10 (distance) : [b] m

c. Durée entre 50 m et 100 m : [c] s

6 Lire les coordonnées de points

notion 2

Lis chaque coordonnée avec des lignes de lecture. L'abscisse se lit sur l'axe horizontal, l'ordonnée sur l'axe vertical.



a. Abscisse de A : [a]

b. Ordonnée de B : [b]

c. Abscisse de C : [c]

d. Ordonnée de C : [d]

7 Lire un tableau de valeurs

autres nombres · comme l'exercice 1

notion 1

Voici des temps de passage de Bolt (Berlin 2009). L'image se lit dans la ligne du bas, l'antécédent dans la ligne du haut.

d (m)	30	50	60	70	90
t (s)	3,78	5,47	6,29	7,10	8,75

a. Image de 70 (temps à 70 m) : [a] s

b. Antécédent de 6,29 (distance) : [b] m

c. Durée entre 60 m et 90 m : [c] s

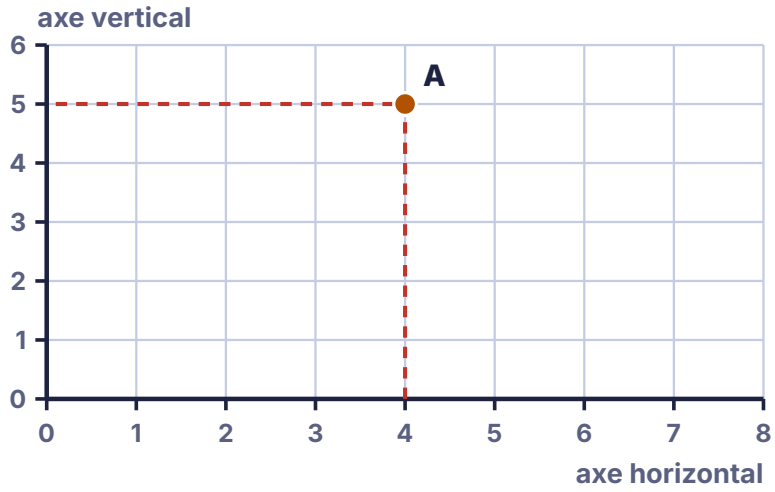
📝 Mes notes

8 Guidé Des coordonnées, pas à pas

notion 2

Si l'exercice **6** te résiste, commence ici : même thème, nombres plus simples, début déjà fait.

Les lignes pointillées partent du point A vers les deux axes. Lis la valeur où chaque ligne arrive.



Début du calcul : la ligne verticale arrive sur l'axe horizontal.

a. Abscisse de A : [a]

b. Ordonnée de A : [b]

c. Comment écrit-on les coordonnées de A ? (voir la case en dessous)

c.
- ☐ (abscisse ; ordonnée)
- ☐ (ordonnée ; abscisse)

9 Lire un tableau de valeurs

autres nombres · comme l'exercice 1

notion 1

Voici des temps de passage de Bolt (Berlin 2009). L'image se lit dans la ligne du bas, l'antécédent dans la ligne du haut.

d (m)	30	40	60	80	90
t (s)	3,78	4,64	6,29	7,92	8,75

a. Image de 90 (temps à 90 m) : [a] s

b. Antécédent de 6,29 (distance) : [b] m

c. Durée entre 60 m et 80 m : [c] s

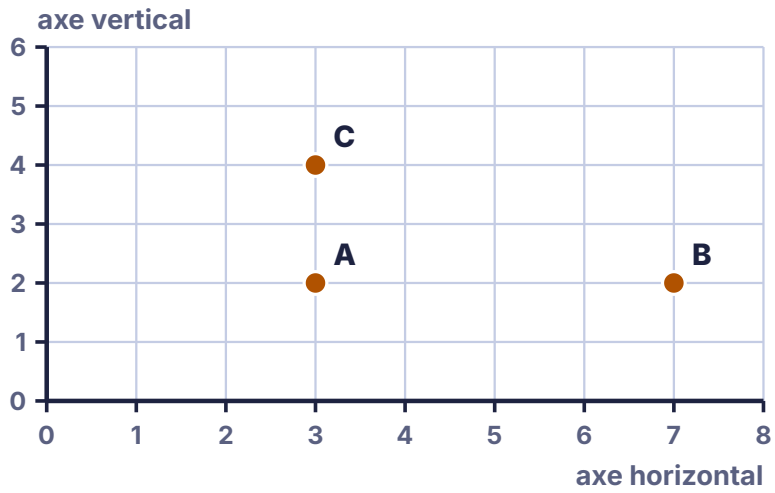
📝 Mes notes

10 Défi Coordonnées et déplacements

notion 2

Tu as réussi l'exercice **6** ? Voici le même thème, avec un défi en plus.

A et B sont à la même hauteur. A et C sont l'un au-dessus de l'autre. Lis les coordonnées, puis compte les déplacements.



a. Abscisse de B : [a]

b. Carreaux vers la droite de A à B : [b]

c. Ordonnée de C : [c]

d. Carreaux vers le haut de A à C : [d]

11 Lire un tableau de valeurs

autres nombres · comme l'exercice 1

notion 1

Voici des temps de passage de Bolt (Berlin 2009). L'image se lit dans la ligne du bas, l'antécédent dans la ligne du haut.

d (m)	50	60	80	90	100
t (s)	5,47	6,29	7,92	8,75	9,58

a. Image de 80 (temps à 80 m) : [a] s

b. Antécédent de 6,29 (distance) : [b] m

c. Durée entre 60 m et 80 m : [c] s

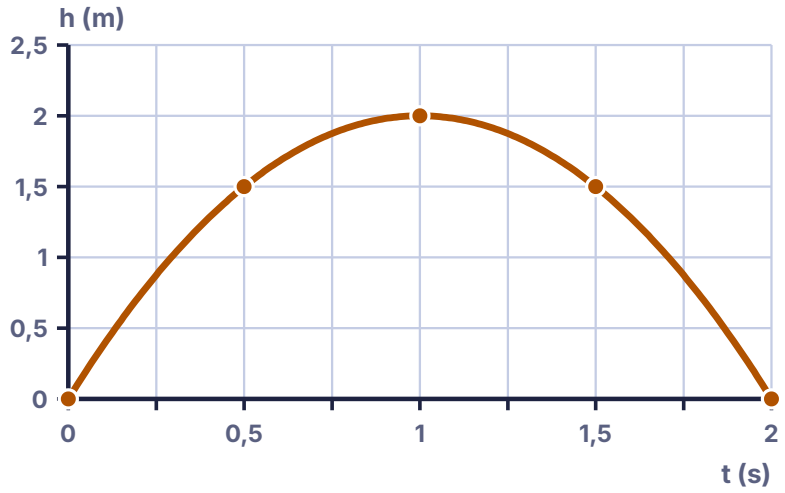
📝 Mes notes

12 Lire la courbe d'un saut

notion 4

Trace des lignes de lecture avec ta règle. Lis les valeurs sur la courbe, avec leur unité.

Un personnage de jeu vidéo saute. Sa hauteur h (en m) dépend du temps t (en s).



a. Hauteur à t = 0,5 s : [a] m

b. Hauteur maximale : [b] m

c. Instant du maximum : [c] s

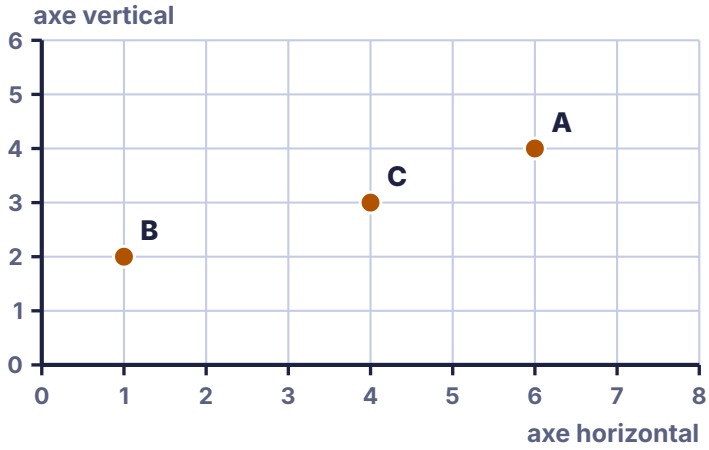
d. Durée du saut : [d] s

13 Lire les coordonnées de points

autres nombres · comme l'exercice 6

notion 2

Lis chaque coordonnée avec des lignes de lecture. L'abscisse se lit sur l'axe horizontal, l'ordonnée sur l'axe vertical.



a. Abscisse de A : [a]

b. Ordonnée de B : [b]

c. Abscisse de C : [c]

d. Ordonnée de C : [d]

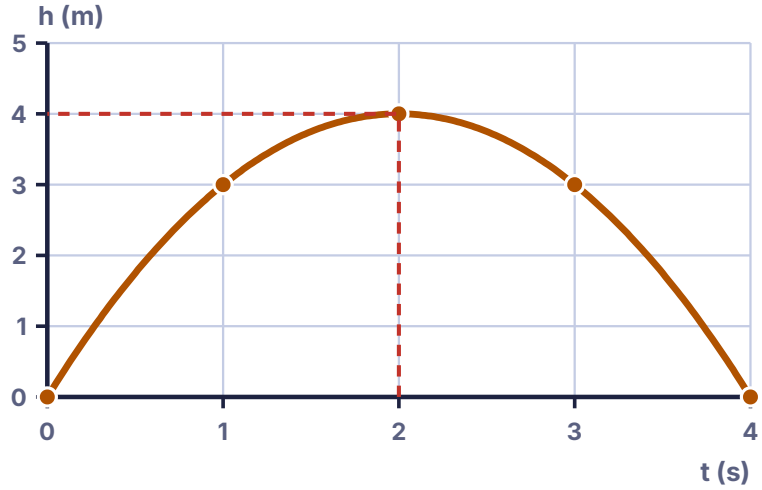
14 Guidé Les variations, pas à pas

notion 4

Si l'exercice **12** te résiste, commence ici : même thème, nombres plus simples, début déjà fait.

Lis la courbe de gauche à droite. Quand elle monte, la fonction est croissante. Quand elle descend, elle est décroissante.

Un personnage de jeu vidéo saute. Sa hauteur h (en m) dépend du temps t (en s).



Début du calcul : le point le plus haut est marqué par la ligne pointillée.

a. Hauteur maximale : [a] m

b. De 0 à 2 s, la fonction est… ? (voir la case en dessous)

c. De 2 à 4 s, la fonction est… ? (voir la case en dessous)

b. ☐ croissante ☐ décroissante **c.** ☐ croissante ☐ décroissante

15 Lire un tableau de valeurs

autres nombres · comme l'exercice 1

notion 1

Voici des temps de passage de Bolt (Berlin 2009). L'image se lit dans la ligne du bas, l'antécédent dans la ligne du haut.

d (m)	30	40	70	80	100
t (s)	3,78	4,64	7,10	7,92	9,58

a. Image de 70 (temps à 70 m) : [a] s

b. Antécédent de 4,64 (distance) : [b] m

c. Durée entre 30 m et 40 m : [c] s

📝 Mes notes

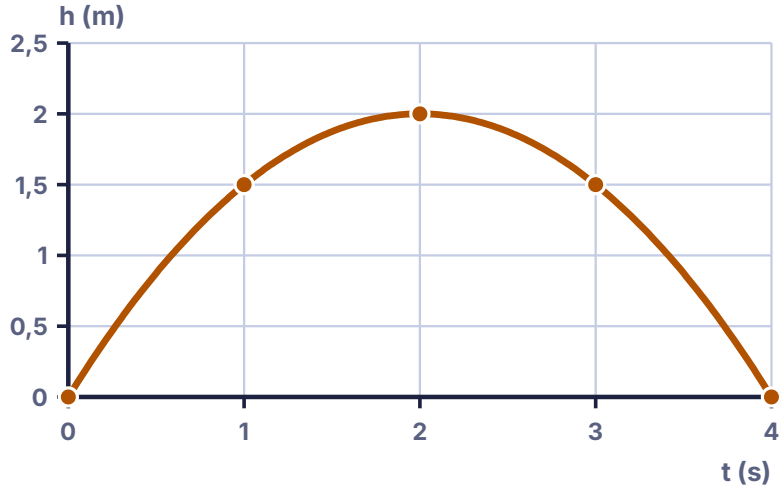
16 Défi Deux instants pour une même hauteur

notion 4

Tu as réussi l'exercice **12** ? Voici le même thème, avec un défi en plus.

Une même hauteur peut être atteinte deux fois : à la montée et à la descente. Trace une ligne horizontale pour trouver les deux antécédents.

Un personnage de jeu vidéo saute. Sa hauteur h (en m) dépend du temps t (en s).



a. Hauteur à t = 1 s : [a] m

b. Plus petit instant où h = 1,5 m : [b] s

c. Plus grand instant où h = 1,5 m : [c] s

d. Durée passée à 1,5 m ou plus : [d] s

17 Un sac de boules : issues et événements

je me rappelle · Probabilités

On tire une boule au hasard dans un sac, sans regarder.

Couleur	rouge	bleue	verte
Nombre de boules	6	5	4

a. Nombre d'issues possibles : [a]

b. Nombre d'issues favorables à « tirer une boule rouge » : [b]

c. Nombre d'issues favorables à « ne pas tirer de boule rouge » : [c]

d. « Tirer une boule jaune » est un événement…

e. « Tirer une boule rouge, bleue ou verte » est un événement…

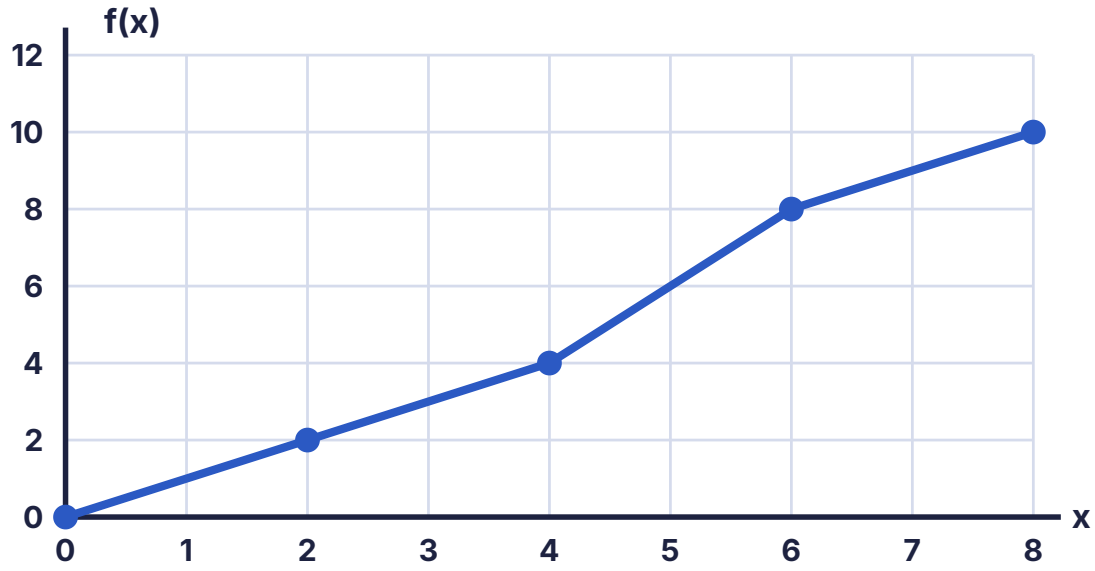
d.
- ☐ impossible
- ☐ certain
- ☐ possible mais pas certain

e.
- ☐ impossible
- ☐ certain
- ☐ possible mais pas certain

18 Lire une image et un antécédent

notion 3

Voici la courbe de la fonction f. Les points marqués sont sur des croisements du quadrillage.



a. Image de 4 : f(4) : [a]

b. Antécédent de 10 : [b]

c. Dans f(4) = 4, le nombre 4 est…

d. Image de 5 (sur le segment) : [d]

c. ☐ l'image de 4 ☐ un antécédent de 4

19 Calculer avec une formule

je me rappelle · Équations et formules

Pour chaque formule, remplace la lettre par sa valeur, puis calcule en respectant les priorités : parenthèses, puis × et ÷, puis + et −.

Situation	Formule
Cinéma : prix de n places (€)	P = 7,5 × n + 2
Rectangle : périmètre (cm)	P = 2 × (L + l)
Location : prix de j jours (€)	C = 12 + 4,5 × j

Cinéma : le prix de n places est P = 7,5 × n + 2 (en €).

a. Prix de 6 places : [a] €

Périmètre d'un rectangle de longueur 8 cm et de largeur 7 cm : P = 2 × (L + l).

b. Périmètre : [b] cm

Location de matériel : le prix pour j jours est C = 12 + 4,5 × j (en €).

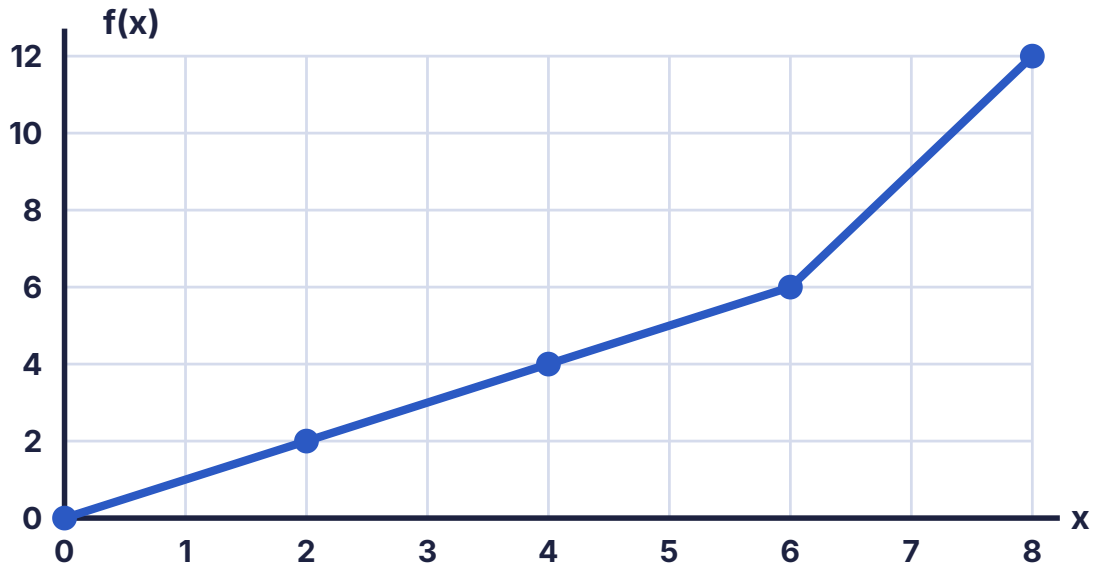
c. Prix de 3 jours : [c] €

20 Guidé Lire une image et un antécédent, pas à pas

notion 3

Si l'exercice **18** te résiste, commence ici : même thème, nombres plus simples, début déjà fait.

Voici la courbe de la fonction f. Les points marqués sont sur des croisements du quadrillage.



Aide : image : horizontal → courbe → vertical. Antécédent : vertical → courbe → horizontal.

a. Image de 4 : f(4) : [a]

b. Antécédent de 12 : [b]

c. Dans f(4) = 4, le nombre 4 est…

c. ☐ l'image de 4 ☐ un antécédent de 4

21 Isoler une grandeur

je me rappelle · Équations et formules

Écris la formule, remplace les grandeurs connues, puis résous l'équation obtenue. Garde des unités cohérentes.

Formule	Unités
P = U × I	P en W, U en V, I en A
d = v × t	d en km, v en km/h, t en h
A = L × l	A en cm², L et l en cm

Un appareil de 3 450 W est branché sur 230 V. Formule : P = U × I (W, V, A).

a. Intensité I : [a] A

Un train roule à 120 km/h et parcourt 360 km. Formule : d = v × t (km, km/h, h).

b. Durée t : [b] h

Un rectangle a une aire de 30 cm² et une longueur de 6 cm. Formule : A = L × l.

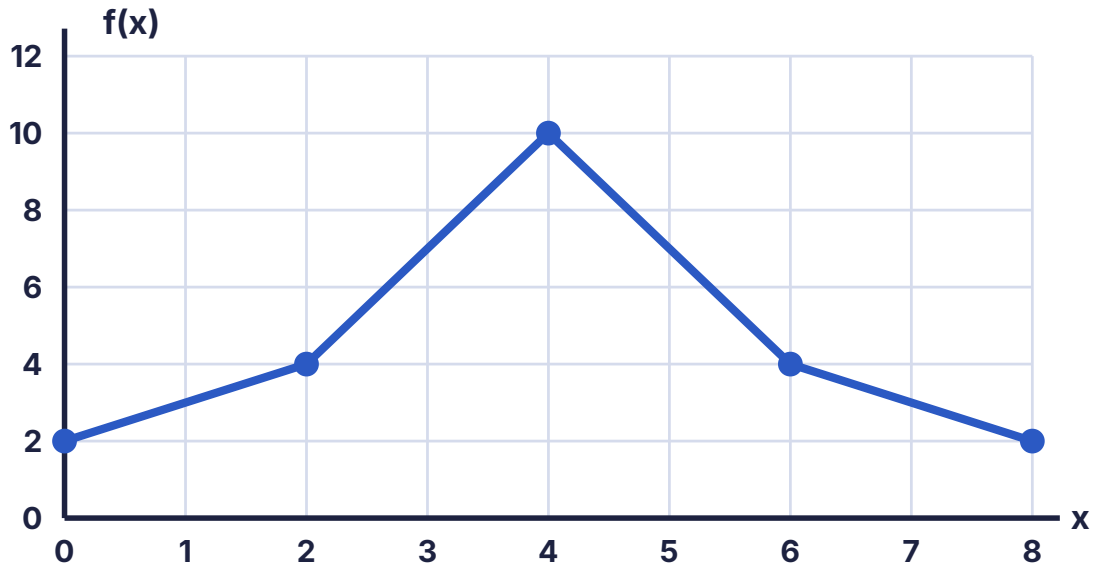
c. Largeur l : [c] cm

22 🚀 Défi Lire une courbe qui monte puis descend

notion 3

Tu as réussi l'exercice **18** ? Voici le même thème, avec un défi en plus.

Voici la courbe de la fonction f : elle monte, puis elle descend.



a. Plus petit antécédent de 4 : a

b. Plus grand antécédent de 4 : b

c. Maximum de la fonction f : c

d. Valeur de x pour laquelle le maximum est atteint : d

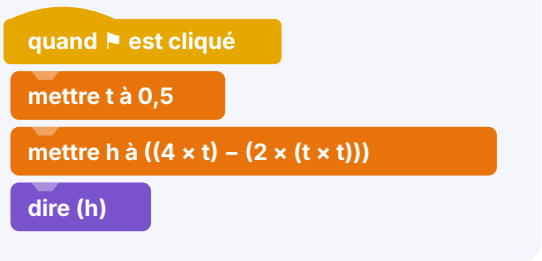
e. Combien de nombres ont pour image 4 ?

e. ☐ un seul ☐ deux ☐ aucun

23 🐱 Je programme · calculer l'image d'un nombre

notion 4 Scratch

Le programme calcule la hauteur h = 4 × t − 2 × t × t d'un personnage de jeu vidéo au temps t.



1. Que dit le lutin ?

_____

2. On met t à 1. Que dit le lutin ?

_____

3. On met t à 2. Que dit le lutin ?

_____

Je résous

Des situations de pop culture, avec de vraies données. Je lis tout l'énoncé, je surligne les données, je dis ce que je cherche.

24 Guidé · Petit problème · Le tableau de Bolt, pas à pas

notion 1 · S'approprier · Réaliser

Si l'exercice **25** te résiste, commence ici : même thème, nombres plus simples, début déjà fait.

Le 16 août 2009, Usain Bolt a couru le 100 m en 9,58 s. Voici ses temps de passage.

d (m)	30	50	80	100
t (s)	3,78	5,47	7,92	9,58

Sources : World Athletics (16 août 2009) ; arXiv:0911.1952, tableau I (données IAAF).

a. Quel est le temps de passage à 50 m, en secondes ? C'est l'image de 50.

b. À quelle distance en est-il à 7,92 s ? C'est l'antécédent de 7,92.

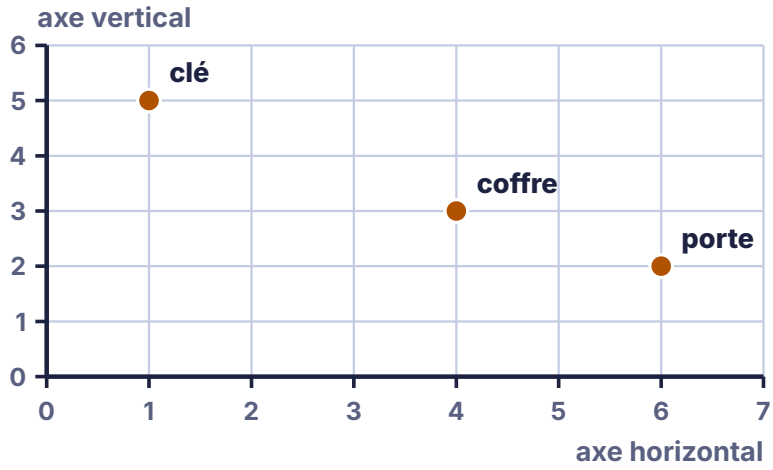
c. Combien de temps a-t-il mis entre 50 m et 100 m ? Calcule 9,58 − 5,47.

d. Calcule sa vitesse moyenne sur ces 50 m, en m/s, arrondie au dixième : 50 ÷ 4,11.

25 Petit problème · La carte au trésor

notion 2 · S'approprier · Analyser · Réaliser · Valider

Dans un jeu vidéo, le héros doit récupérer une clé, ouvrir un coffre et rejoindre une porte. La carte est quadrillée.



a. Quelle est l'abscisse du coffre ?

b. Quelle est l'ordonnée de la clé ?

Coup de pouce · exercice **25** : coffre (4 ; 3) ; clé (1 ; 5) ; porte (6 ; 2).

Coup de pouce · exercice **24** : tableau ; 9,58 − 5,47 ; 50 ÷ 4,11.

La carte au trésor (suite)

c. Pour aller de la clé à la porte (6 ; 2), de combien de carreaux se déplace-t-on vers la droite ?

_____

d. Et de combien de carreaux vers le bas ?

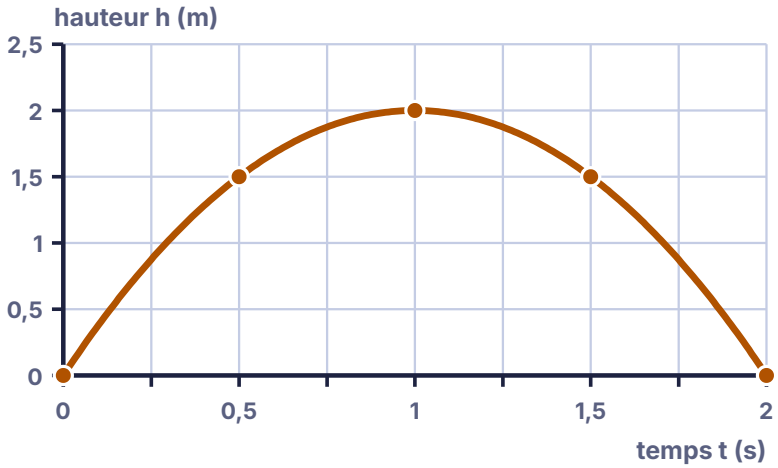
_____

💬 Ce cas se fait en 5 étapes. Pour chaque question, trace une ligne de lecture avec ta règle avant de répondre.

26 Défi · 5 étapes Le saut du personnage

notion 4 | S'approprier | Analyser | Réaliser | Valider

Un personnage de jeu de plateforme saute. La courbe donne sa hauteur h, en mètres, selon le temps t, en secondes.



a. Quelle est la hauteur à t = 0,5 s, en mètres ?

_____

b. Quelle est la hauteur maximale, en mètres ?

_____

c. À quel instant atteint-il cette hauteur maximale, en secondes ?

_____

d. Donne le plus grand instant où la hauteur est 1,5 m, en secondes.

_____

e. Pendant combien de temps le personnage est-il en l'air, en secondes ?

_____

Analyser 👩‍🔧 **Dans un métier, cela sert à** lire une courbe de diagnostic ou de réglage et relever une valeur maximale.

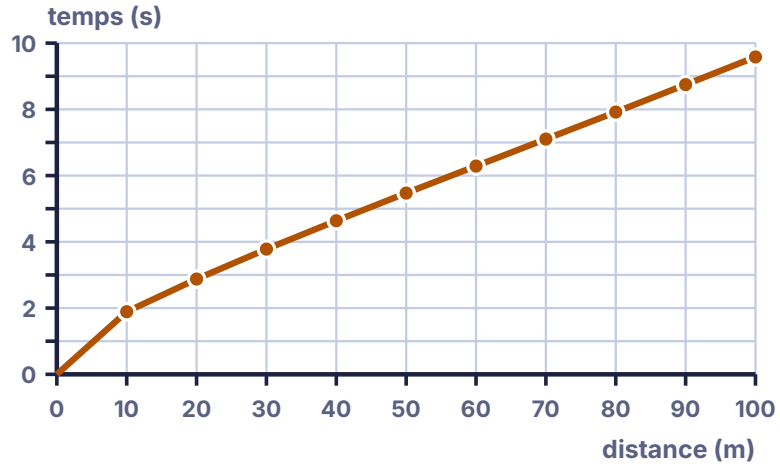
👌 Coup de pouce · exercice **26** : ligne verticale en t = 0,5 ; point le plus haut ; ligne horizontale à 1,5 m.

💬 Voici une question « vers le CCF » : lis la courbe de Bolt, calcule une vitesse puis vérifie une affirmation. Appuie-toi sur le graphique.

27 Défi · 5 étapes La course de Bolt

notion 3 | S'approprier | Analyser | Réaliser | Valider | Communiquer

La courbe donne le temps de passage de Bolt selon la distance (finale du 100 m, Berlin 2009).



Sources : World Athletics (16 août 2009) ; arXiv:0911.1952, tableau I (données IAAF).

1 Lire l'image de 60 m, en secondes. — S'approprier

2 Lire l'antécédent de 8,75 s, en mètres. — S'approprier

3 Calculer le temps mis entre 90 m et 100 m, en secondes. — Réaliser

4 Calculer la vitesse moyenne sur ces 10 derniers mètres, en m/s, arrondie au dixième. — Analyser

5 Un journaliste écrit : « À 50 m, Bolt avait fait la moitié du temps, soit 4,79 s. » A-t-il raison ? Justifier. — Communiquer

Valider 👷 **Dans un métier, cela sert à** vérifier une affirmation en s'appuyant sur une courbe ou un tableau.

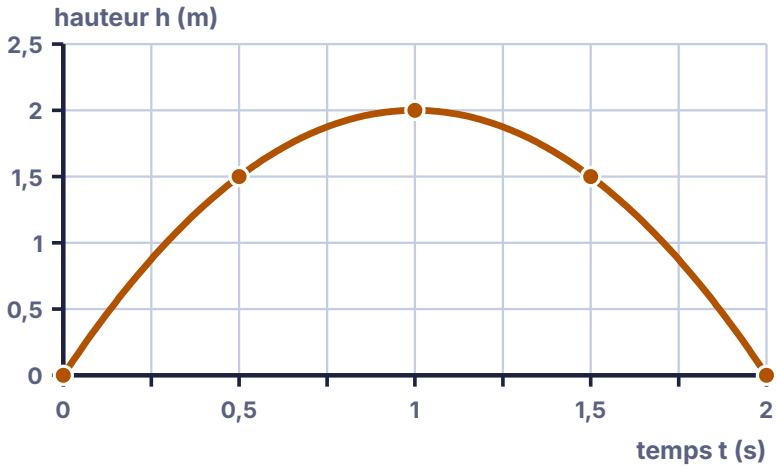
Coup de pouce · exercice **27** : courbe à 60 m ; courbe à 8,75 s ; 9,58 − 8,75 ; 10 ÷ 0,83.

28 🚀 Défi Cas pratique Le saut dans les deux sens

notion 4 Analyser Réaliser Valider Communiquer

Tu as réussi l'exercice **27** ? Voici le même thème, avec un défi en plus.

Un personnage de jeu vidéo saute. Sa hauteur est donnée, en mètres, par la formule **h = 4 × t − 2 × t × t** où t est le temps en secondes. Voici la courbe.



a. Calcule la hauteur à t = 0,25 s, en mètres, avec la formule.

b. Lis le plus petit antécédent de 1,5 sur la courbe, en secondes.

c. Vérifie avec la formule : calcule h pour t = 1,5, en mètres.

d. Entre t = 1 et t = 2, la fonction est-elle croissante ou décroissante ? Justifie.

e. Un joueur affirme : « À t = 0,25 s, le personnage est déjà à 1 m. » A-t-il raison ? Justifie.

Analyser 👷 **Dans un métier, cela sert à** comparer des mesures relevées sur un graphique et lire un maximum.

📝 Mes notes

💡 Coup de pouce · exercice 28 : 4 × 0,25 ; 2 × 0,25 × 0,25 ; ligne à 1,5 m.

👷 Le métier derrière la scène

Mécanicien ou mécanicienne automobile

Il diagnostique les pannes, entretient et répare les véhicules, puis il établit un devis pour le client.

📐 **Ses maths** · lecture de graphiques et de courbes de diagnostic, tableaux de valeurs, formules de devis.

APRÈS LE CAP

- Bac pro Maintenance des véhicules
- Brevet professionnel Maintenance des véhicules

✅ Je fais le point

Je coche quand je sais faire seul. L'appli coche aussi cette liste au fil des réussites.

Je sais…	Exercices	Oui	Presque	Pas encore
lire l'image et l'antécédent dans un tableau.	**1**, **24**	☐	☐	☐
lire les coordonnées d'un point.	**6**, **25**	☐	☐	☐
lire une image et un antécédent sur une courbe.	**12**, **18**, **26**, **27**	☐	☐	☐
lire les variations et le maximum.	**12**, **26**, **28**	☐	☐	☐

⚡ Automatismes

10 questions · 10 minutes · sans calculatrice · pour garder les bons réflexes

1. On donne f(x) = 5x + 5. Calcule f(3).

2. On donne f(x) = 8x. Quel est l'antécédent de 64 ?

3. Une fonction f vérifie f(1) = 3, f(2) = 1 et f(3) = 0. Sur [1 ; 3], elle est :
   ☐ constante ☐ croissante ☐ décroissante

4. Le point M a pour coordonnées (2 ; 4). Quelle est son ordonnée ?
   ☐ 2 ☐ 4 ☐ 6

5. Calcule (−9) × 7.

6. Calcule 0,52 × 0,01.

7. La probabilité qu'un événement A se réalise est 0,35. Quelle est la probabilité qu'il ne se réalise pas ?

8. 9 sur 20 : écris cette proportion en pourcentage.

9. En électricité, P = U × I. Avec P = 48 W et U = 24 V, calcule I, en ampères.

10. Quel est le plus grand de ces nombres ?
    ☐ 6,08 ☐ 6,8 ☐ 6,79

📝 Mes notes

🎯 S'évaluer au format du CCF · CAP

Fonctions et graphiques

Salle de jeux vidéo et piste d'athlétisme · durée : 45 min

Nom _____ **Date** _____ **… / 10**

Comme au CCF : 45 minutes, sur 10 points. La partie 1 (automatismes) se fait sans calculatrice ; la partie 2 (situations professionnelles) avec la calculatrice. 1 pt pour la clarté de la rédaction.

Compétence	Ce que je sais faire	Points	Insuffisante	Fragile	Satisfaisante	Très bonne
S'approprier	Je repère ce que je cherche : une image, un antécédent, une coordonnée.	2 pts	☐	☐	☐	☐
Analyser	Je choisis la ligne de lecture et le sens de lecture (de x vers f(x), ou l'inverse).	2 pts	☐	☐	☐	☐
Réaliser	Je lis ou je calcule la valeur demandée, avec son unité.	4 pts	☐	☐	☐	☐
Valider	Je vérifie la valeur lue avec le tableau ou la formule.	1 pt	☐	☐	☐	☐
Communiquer	Je rédige une réponse avec une phrase et l'unité.	1 pt	☐	☐	☐	☐

Partie 1 Automatismes · sans calculatrice · 10 min — 3 pts

Réponds sans justifier.

1 Quelle est l'abscisse du point A (5 ; 2) ? — S'approprier — 1 pt

_____

2 f(x) = 3x + 2. Calcule l'image de 4. — Réaliser — 1 pt

_____

3 Une courbe descend de la gauche vers la droite. La fonction est : — Analyser — 1 pt

☐ croissante ☐ décroissante ☐ constante

Partie 2 · Situations professionnelles · 35 min · calculatrice autorisée · justifie tes réponses

Exercice 1 Le temps de Bolt — 3 pts

Voici des temps de passage d'Usain Bolt (finale du 100 m, Berlin 2009).

d (m)	30	50	80	100
t (s)	3,78	5,47	7,92	9,58

Sources : World Athletics (16 août 2009) ; arXiv:0911.1952, tableau I (données IAAF).

4 Lire l'image de 50, en secondes. — S'approprier — 1 pt

_____

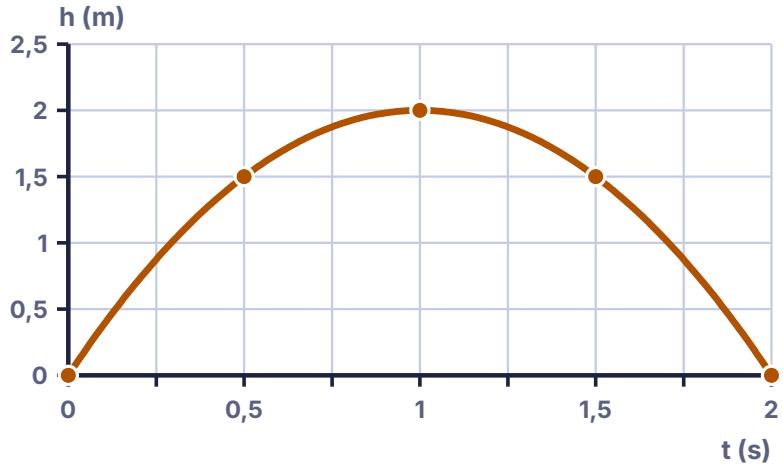
5 Lire l'antécédent de 7,92, en mètres. — Réaliser — 1 pt

_____

6 Un élève affirme : « Entre 50 m et 100 m, Bolt a mis plus de 5 s. » A-t-il raison ? Justifier. — Valider · 1 pt

Exercice 2 — Le saut du personnage — 3 pts

Un personnage de jeu vidéo saute. La courbe donne sa hauteur h, en mètres, selon le temps t, en secondes.



7 Lire la hauteur maximale, en mètres. — Réaliser · 1 pt

8 Lire l'instant où cette hauteur est atteinte, en secondes. — Réaliser · 1 pt

9 La fonction est-elle croissante ou décroissante entre 1 s et 2 s ? Justifier. — Analyser · 1 pt

✍ **Rédaction · 1 pt** · phrases complètes, calculs posés, unités, résultats encadrés.

1 Lire un tableau de valeurs

pour t'entraîner encore · hors barème

notion 1

Voici des temps de passage de Bolt (Berlin 2009). L'image se lit dans la ligne du bas, l'antécédent dans la ligne du haut.

d (m)	20	30	60	70	90
t (s)	2,88	3,78	6,29	7,10	8,75

a. Image de 70 (temps à 70 m) : [a] s

b. Antécédent de 8,75 (distance) : [b] m

c. Durée entre 30 m et 70 m : [c] s